

[illegible]

1. **Comprender y estructurar la arquitectura semántica** de cualquier sitio web moderno utilizando los estándares de HTML5, transformando requerimientos de información en esquemas lógicos legibles tanto por humanos como por motores de búsqueda.
2. **Implementar interfaces web completas e interactivas** mediante el uso correcto de etiquetas de formato, listas, hipervínculos, recursos multimedia y tablas de datos, aplicados directamente a la resolución de necesidades informáticas de tu entorno social y económico.
3. **Maquetar formularios web robustos con validación nativa**, garantizando que la captura de datos en el lado del cliente sea limpia, segura y eficiente antes de ser procesada por cualquier sistema backend o base de datos.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

¿Cómo puede un pequeño productor de soya del Barrio San José, una porquería local en el Barrio Ovidio Barberi o un comerciante del Barrio Central Fátima competir en el mercado global si sus productos ni siquiera existen en el mapa digital de internet? ¿Qué diferencia a una página web profesional, rápida y accesible de un muro desordenado de publicaciones en redes sociales que se pierde con el algoritmo del día?

EL PROBLEMA TECNOLÓGICO REAL

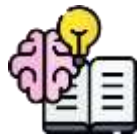
Imagina que el Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar con gran esfuerzo su nuevo módulo educativo propio y bien equipado en el Barrio Saó (ubicado estratégicamente a 5 cuadras del centro de la población de Pailón). La Dirección del CEA, en coordinación con las juntas vecinales de los barrios Central Fátima, 24 de Septiembre, Residencial Norte y 27 de Mayo, ha identificado una necesidad crítica: la falta de visibilidad digital de los emprendimientos locales productivos y de los servicios de transporte interprovincial que conectan a Pailón con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, se te ha encomendado el diseño estructural de la primera **Plataforma Web de Integración Comunitaria de Pailón**. Esta plataforma no solo debe albergar la información oficial del CEA, sino también servir como un directorio dinámico donde los mototaxistas de la estación de tren (Barrio 24 de Septiembre) muestren sus tarifas, los comerciantes del Barrio Central Fátima publiquen sus horarios de atención cerca de la iglesia, y las ferias deportivas del Coliseo Municipal (Barrio 27 de Mayo) tengan un espacio informativo.

El desafío inicial es técnico: no dispones de servidores costosos ni de conexiones de banda ancha ilimitada en todas las zonas. La página debe ser extremadamente liviana, estructurada con precisión quirúrgica y capaz de cargar instantáneamente en teléfonos móviles con planes de datos reducidos en los barrios más alejados como Las Misiones, San Expedito o Jardines de Pailón. Tu tarea en este tema es construir los cimientos puros de esta plataforma usando HTML5



semántico, sin adornos innecesarios, asegurando que la información sea el activo más valioso y accesible para toda la comunidad pailoneña.



TEORÍA



2.1. ESTRUCTURA SEMÁNTICA BÁSICA DE UN DOCUMENTO HTML5

HTML5 no es un lenguaje de programación; es un lenguaje de marcado que define la estructura y el significado del contenido web. La palabra "Semántica" se refiere al significado intrínseco de las cosas. En el desarrollo web, utilizar un HTML semántico significa elegir la etiqueta adecuada en función del contenido que va a albergar, permitiendo que los navegadores, lectores de pantalla para personas con discapacidad visual y los robots de motores de búsqueda (como Google) entiendan perfectamente qué parte del documento están analizando.

Todo documento HTML5 estructurado profesionalmente debe iniciar con una declaración de tipo de documento (`<!DOCTYPE html>`) y desplegar un árbol jerárquico de etiquetas esenciales.



A continuación, se detalla la estructura base que utilizaremos para el Portal Informativo de nuestro CEA Herman Ortiz Camargo:



HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="
es">
<head>   <meta charset="
UTF-8">   <meta name="
viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1.0">   <title>Portal Web Oficial - CEA
Herman Ortiz Camargo | Pailón</title>   </head>
<body>   <header>       <h1>Centro de Educación Alternativa Herman Ortiz
Camargo</h1>       <p>Formando Técnicos eficientes desde el Barrio Saó</p>
</header>   <nav>       <ul>           <li>
<a href="
#inicio">Inicio</a>
</li>           <li>
<a href="
#barrios">Directorio de Barrios</a>
</li>           <li>
<a href="
#inscripciones">Inscripciones CEA</a>
</li>       </ul>   </nav>   <main>       <section id="
inicio">           <h2>Nuestro Nuevo Módulo Educativo</h2>           <article>
<h3>Infraestructura Moderna en el Barrio Saó</h3>           <p>Ubicado a
solo 5 cuadras de la población principal, el nuevo módulo cuenta con
laboratorios equipados para la carrera de Sistemas Informáticos.</p>
</article>       </section>       <aside>           <h2>Anuncios Rápidos</h2>
<p>Reunión de la junta vecinal del Barrio Central Fátima este domingo en la
plaza principal.</p>       </aside>   </main>   <footer>       <p>© 2026 CEA
Herman Ortiz Camargo - Técnico en Sistemas Informáticos. Pailón, Santa Cruz,
Bolivia.</p>   </footer>
</body>
</html>
```

2.2. ETIQUETAS DE FORMATO DE TEXTO, TÍTULOS Y PÁRRAFOS

El texto es el componente primordial de la web. Para que la información de los diferentes sectores de Pailón sea legible, el Técnico debe dominar la jerarquía de títulos y las etiquetas que aportan énfasis semántico al texto.

Los títulos van desde el <h1> (el más importante, usado generalmente una sola vez por página para el título del sitio) hasta el <h6> (subtítulos de menor relevancia). Los párrafos se delimitan estrictamente con la etiqueta <p>. Jamás se deben usar saltos de línea continuos (
) para separar bloques de texto; para eso se utiliza la estructura natural de párrafos.



Veamos un ejemplo de redacción informativa enfocado en las actividades del Barrio 27 de Mayo y Barrio Central Fátima:

HTML

```
<section id="
noticias">    <h2>Crónicas de la Actividad Productiva y Deportiva</h2>
<article>        <h3>Gran Torneo de Fútbol Sala en el Coliseo del Barrio 27 de
Mayo</h3>        <p>El pasado fin de semana, los estudiantes de la
carrera de <strong>Sistemas Informáticos</strong> del CEA participaron
activamente en la inauguración del torneo interbarrial. Este evento tiene como
sede principal el <em>Coliseo Municipal de Pailón</em>.</p>
<p>Durante la jornada inaugural, se destacó la participación de la delegación
del <mark>Barrio Saó</mark>, quienes obtuvieron la victoria en el partido de
fondo. La recaudación de las entradas será destinada a la compra de insumos de
hardware para el laboratorio informático del CEA.</p>        <p>
<small>Nota publicada por el Comité de Comunicación del CEA Herman Ortiz
Camargo.</small>
</p>    </article>    <article>        <h3>Feria de Repostería Tradicional en el
Barrio Central Fátima</h3>        <p>Cerca de la iglesia matriz, las
microempresarias del proyecto sociocomunitario <blockquote cite="
http:
//cea-hermanortiz.edu.bo/proyectos">
Dulce Tentación"</blockquote> presentaron una variedad de horneados típicos
cruceños, utilizando materia prima producida en los campos agrícolas colindantes
a los barrios <em>Oto Waver</em> y <em>San José</em>.</p>    </article>
</section>
```

Análisis semántico del formato:

1. : Indica una importancia fuerte o crucial en el texto (visualmente se renderiza en negrita, pero su valor real es el peso que le da el navegador o lector de pantalla).
2. : Aplica un énfasis tonal o conversacional (visualmente cursiva).
3. <mark>: Resalta texto equivalente a pasar un marcador fluorescente, ideal para búsquedas o datos clave.
4. <small>: Reduce el tamaño de la fuente para comentarios legales, notas de pie de página o autoría, indicando menor relevancia.
5. <blockquote>: Se utiliza para citas textuales largas extraídas de otra fuente o documento institucional.



2.3. CREACIÓN DE LISTAS (ORDENADAS/DESORDENADAS), ENLACES E IMÁGENES

Para organizar los servicios de mototaxis, las rutas de trufis y conectar los diferentes barrios de Pailón, requerimos herramientas de agrupación de datos (listas), conectores interdocumentales (enlaces) y elementos visuales de identidad (imágenes).

Listas en HTML5

1. **Listas Desordenadas ():** Se usan cuando el orden de los elementos no altera el significado del contenido (ej. una lista de barrios de Pailón).
2. **Listas Ordenadas ():** Se emplean cuando la secuencia lógica de los pasos es obligatoria (ej. pasos para inscribirse en el CEA).

Enlaces (<a>)

El atributo fundamental de un enlace es href (referencia de hipertexto). Los enlaces pueden ser:

1. **Absolutos:** Apuntan a servidores web externos completos (ej. <https://www.google.com>).
2. **Relativos:** Conectan páginas dentro del mismo proyecto o servidor local (ej. [contacto.html](#)).
3. **Andas:** Dirigen al usuario a una sección específica con un id dentro de la misma página (ej. [#inscripciones](#)).





Imágenes ()

Es una etiqueta auto-conclusiva (no necesita etiqueta de cierre). Sus atributos obligatorios son src (ruta de origen de la imagen) y alt (texto alternativo descriptivo, vital para personas con discapacidad visual y para cuando la conexión a internet en Pailón esté lenta y la imagen no logre cargar).

Implementemos estos conceptos en la estructura de la guía de transporte y servicios de Pailón:

HTML

```
<section id="
servicios-transporte">    <h2>Guía de Conectividad y Transporte de Pailón</h2>
<p>Accede a las opciones de transporte ubicadas en puntos clave de la
población:</p>    <ul>        <li>
<strong>Barrio 24 de Septiembre:</strong> Asociación de Mototaxis "
Estación de Tren" (Servicio local express).</li>        <li>
<strong>Barrio Central Fátima:</strong> Sindicato de Trufis "
Pailón - Santa Cruz" (Parada al lado de la Iglesia).</li>        <li>
<strong>Barrio Saó:</strong> Línea interna que conecta directamente con el
módulo del CEA.</li>    </ul>    <h3>Pasos para la Solicitud de Licencia de
Funcionamiento de un Emprendimiento</h3>    <ol>        <li>Presentar la carta
de solicitud en la alcaldía municipal de Pailón.</li>        <li>Verificar el
estado técnico del local mediante la inspección del Barrio Residencial
Norte.</li>        <li>Registrar el NIT comercial en el sistema de impuestos
nacionales.</li>    </ol>    <h3>Mapa de Ubicación de Nuestro Módulo</h3>
    <h3>Enlaces de
Interés Técnico</h3>    <ul>        <li>
<a href="
https:
//developer.mozilla.org" target="_blank">Documentación Oficial de Desarrollo Web
MDN</a>
</li>        <li>
<a href="
#formulario-registro">Ir directamente al Formulario de Inscripción Escolar</a>
</li>    </ul>
</section>
```

2.4. ESTRUCTURACIÓN DE DATOS MEDIANTE TABLAS

Las tablas en HTML5 deben utilizarse de forma exclusiva para estructurar datos tabulares (matrices de información, estadísticas, horarios, listas de precios). Nunca deben usarse para



maquetar el diseño visual de una página web, ya que esto rompe por completo la semántica y destruye la accesibilidad.

Una tabla bien estructurada requiere de componentes semánticos claros: <thead > para el bloque de encabezados, <tbody> para el grueso de los datos, <tr> para las filas (table rows), <th> para las celdas de encabezado (table headers) y <td> para las celdas de datos comunes (table data).

A continuación, crearemos la tabla de tarifas oficiales de transporte acordadas por las juntas vecinales de Pailón, abarcando rutas comerciales desde el Barrio Central Fátima hasta las urbanizaciones nuevas como Jardines de Pailón y San Expedito:

HTML

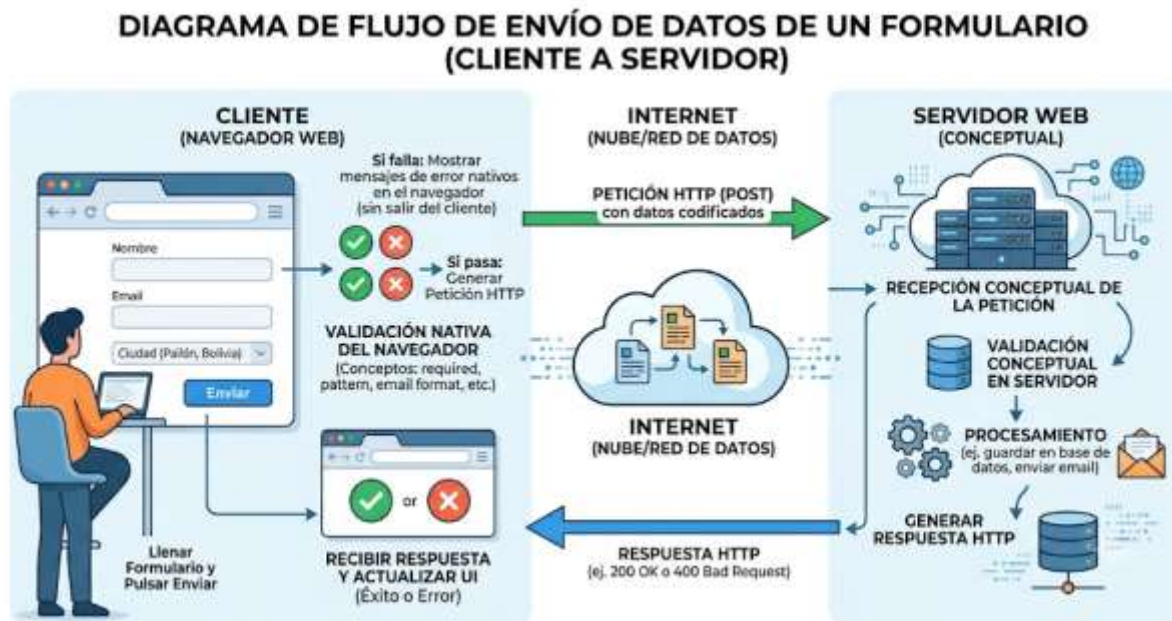
```
<section id="
tarifas-transporte">    <h2>Cuadro de Tarifas Oficiales de Transporte
Interbarrial</h2>    <p>Control de precios fijados para el resguardo de la
economía familiar de la comunidad:</p>    <table border="1">
<caption>Tarifario base de Mototaxis y Trufis autorizados - Gestión
2026</caption>        <thead>            <tr>                <th>Origen
(Punto de Salida)</th>                <th>Destino (Barrio / Institución)</th>
<th>Tipo de Vehículo</th>                <th>Costo (Bolivianos)</th>
<th>Horario de Servicio</th>            </tr>        </thead>
<tbody>            <tr>                <td>Barrio Central Fátima (Iglesia)</td>
<td>Barrio Saó (Módulo CEA)</td>                <td>Mototaxi Autorizado</td>
<td>5.00 BS</td>                <td>07:00 - 22:00</td>            </tr>
<tr>                <td>Barrio 24 de Septiembre (Estación)</td>
<td>Barrio 27 de Mayo (Coliseo)</td>                <td>Mototaxi Autorizado</td>
<td>4.00 BS</td>                <td>06:00 - 23:00</td>            </tr>
<tr>                <td>Barrio Central Fátima</td>
<td>Urbanización San Expedito</td>                <td>Trufis Línea Local</td>
<td>3.50 BS</td>                <td>06:30 - 20:00</td>            </tr>
<tr>                <td>Cualquier punto céntrico</td>                <td>Barrios
Alejados (Las Misiones / Jardines)</td>                <td>Servicio Nocturno
Especial</td>                <td>8.00 BS</td>                <td>22:00 -
05:00</td>            </tr>        </tbody>    </table>
</section>
```

2.5. MAQUETACIÓN DE FORMULARIOS INTERACTIVOS Y VALIDACIÓN NATIVA

Un formulario es el puente de interacción directa entre el usuario y el sistema informático. Permite capturar entradas de datos, procesarlas en el navegador y enviarlas a un servicio



backend. En HTML5, los formularios ganaron una enorme potencia gracias a los nuevos tipos de datos de input y a los atributos de validación nativa, los cuales comprueban que los datos sean correctos sin necesidad de escribir código JavaScript complejo.



Los atributos de validación fundamentales son:

1. required: Obliga al usuario a llenar el campo antes de enviar el formulario.
2. placeholder: Muestra un texto de guía tenue dentro del campo de texto.
3. pattern: Define una expresión regular para validar formatos específicos (ej. números de teléfono o cédulas de identidad bolivianas).
4. min / max: Delimita los rangos numéricos o de fechas aceptables.

Diseñemos el formulario oficial de preinscripción y registro técnico para estudiantes o emprendedores locales que deseen postular a los cursos del CEA Herman Ortiz Camargo desde cualquier barrio de Pailón:

HTML

```

<section id="
formulario-registro">    <h2>Formulario de Preinscripción Web - Gestión
Académica</h2>    <p>Por favor, llene sus datos con precisión. Este formulario
  
```



```

cuenta con validación de seguridad inmediata.</p>    <form action="
procesar_inscripcion.php" method="
POST">                <p>                <label for="
nombre_completo">Nombres y Apellidos Completos:</label>                <input type="
text" id="
nombre_completo" name="
nombre_completo" placeholder="
Ej. Juan Pérez Mamani" required>                </p>                <p>                <label for="
cedula_identidad">Cédula de Identidad (CI):</label>                <input type="
text" id="
cedula_identidad" name="
cedula_identidad" placeholder="
Ej. 7894561" pattern="[0-8]{
6,8}
" title="
La cédula boliviana debe contener entre 6 y 8 caracteres numéricos sin letras"
required>                </p>                <p>                <label for="
correo_electronico">Correo Electrónico:</label>                <input type="
email" id="
correo_electronico" name="
correo_electronico" placeholder="
ejemplo@correo.com" required>                </p>                <p>                <label for="
telefono_contacto">Número de Teléfono / WhatsApp:</label>                <input
type="
tel" id="
telefono_contacto" name="
telefono_contacto" placeholder="
Ej. 77312345" pattern="[6-7][0-9]{
7}
" title="
El número debe ser un celular válido de Bolivia que empiece con 6 o 7 y tenga 8
dígitos" required>                </p>                <p>                <label for="
barrio_procedencia">Barrio de Residencia actual en Pailón:</label>
<select id="
barrio_procedencia" name="
barrio_procedencia" required>                <option value="">
-- Seleccione su barrio --</option>                <option value="
sao">Barrio Saó</option>                <option value="
fatima">Barrio Central Fátima</option>                <option value="
septiembre">Barrio 24 de Septiembre</option>                <option value="
norte">Barrio Residencial Norte</option>                <option value="
mayo">Barrio 27 de Mayo</option>                <option value="
misiones">Barrio Las Misiones</option>                <option value="
expedito">Barrio San Expedito</option>                <option value="
otros">Otros Barrios / Comunidades Aledañas</option>                </select>
</p>                <p>                <label for="
fecha_nacimiento">Fecha de Nacimiento:</label>                <input type="
date" id="
fecha_nacimiento" name="

```



```

fecha_nacimiento" min="1950-01-01" max="2011-12-31" required>                </p>
<p>                <label for="
descripcion_emprendimiento">Describa brevemente su perfil o emprendimiento local
(opcional):</label>                <textarea id="
descripcion_emprendimiento" name="
descripcion_emprendimiento" rows="4" cols="50" placeholder="
Ej. Tengo un taller de reparación de hardware en el Barrio María Belén...">
</textarea>                </p>                <p>                <button type="
submit">Enviar Formulario de Inscripción de Forma Segura</button>
<button type="
reset">Limpiar Campos</button>                </p>                </form>
</section>

```

2.6. ACCESIBILIDAD WEB (WAI-ARIA) Y SEO ESTRUCTURAL PARA EMPRENDIMIENTOS LOCALES

Cuando diseñamos la estructura web para los emprendimientos de Pailón, el marcado semántico estándar a veces requiere de un refuerzo técnico para garantizar que cualquier persona, sin importar sus capacidades físicas o el tipo de dispositivo de asistencia técnica que utilice, pueda navegar la interfaz. Aquí es donde entra en juego la suite de especificaciones **WAI-ARIA** (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) junto con las directrices básicas de optimización para motores de búsqueda (**SEO Structural**).

Como Técnicos en Sistemas Informáticos, debemos entender que etiquetas semánticas como `<main>` o `<nav>` actúan por sí solas como puntos de referencia (*landmarks*). Sin embargo, cuando nos vemos obligados a estructurar bloques de contenido complejos, podemos incorporar atributos específicos como `aria-label`, `aria-required`, o `role`.

Por ejemplo, si un negocio del Barrio Central Fátima posee un menú de navegación secundario exclusivo para sus redes sociales o catálogos PDF, podemos diferenciarlo estructuralmente para un lector de pantalla de la siguiente manera:

HTML

```

<nav aria-label="
Enlaces de contacto del Barrio Central Fátima">                <ul>                <li>
<a href="
https:
//wa.me/59177300000" aria-label="
Enviar un mensaje de WhatsApp directo al encargado del negocio">Contactar por

```



```
WhatsApp</a>  
</li>    </ul>  
</nav>
```

Con respecto al SEO Estructural, los buscadores indexan el contenido basándose rigurosamente en la jerarquía lineal de las etiquetas de encabezado. Si te saltas un nivel de título (por ejemplo, pasar de un <h1> directo a un <h3> sin declarar un <h2>), el robot de indexación interpretará el documento como mal estructurado, penalizando la visibilidad del negocio en los resultados de búsqueda locales de Santa Cruz o Pailón.

2.7. OPTIMIZACIÓN DE CARGA Y ATRIBUTOS MODERNOS EN IMÁGENES Y RECURSOS

La realidad de la conectividad en las provincias del departamento de Santa Cruz, y de manera específica en los barrios periféricos de Pailón como San José o Las Misiones, demanda que las páginas web estructuradas en el CEA Herman Ortiz Camargo pesen el menor número de kilobytes posibles. Un sitio pesado no solo consume el crédito de megas de los teléfonos móviles de los estudiantes, sino que directamente fallará en cargar en redes de baja cobertura (2G/3G).

HTML5 moderno introduce soluciones nativas directamente en las etiquetas tradicionales para mitigar este impacto sin requerir scripts adicionales:

1. **Carga Diferida (loading="lazy"):** Este atributo aplicado a la etiqueta le instruye al navegador que no descargue la imagen del servidor hasta que el usuario haga scroll cerca de la posición del elemento. Esto ahorra hasta un 80% del ancho de banda en la carga inicial de directorios extensos de comercios locales.
2. **Formatos de Siguierte Generación:** Como Técnicos, debemos forzar el uso de rutas apuntando a imágenes optimizadas en formato .webp o .avif, en lugar de los tradicionales e ineficientes .png o .jpg.

Ejemplo de código con optimizaciones extremas para la red móvil de Pailón:

HTML

```

```

2.8. EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GENERACIÓN Y AUDITORÍA DE CÓDIGO HTML5

La computación moderna atraviesa la era de la Inteligencia Artificial (IA). Como Técnicos en Sistemas Informáticos, las herramientas de IA generativa (como modelos de lenguaje avanzados, copilotos de código y extensiones de automatización) deben ser integradas de forma ética y productiva en tu flujo de trabajo de desarrollo de interfaces.

La IA no reemplaza la necesidad de saber estructurar un sitio; al contrario, exige que el Técnico posea un criterio técnico superior para detectar errores sutiles. La IA es un excelente asistente para tres tareas críticas en HTML5:

1. **Generación de Estructuras Repetitivas:** Escribir tablas masivas con las tarifas de mototaxis de todos los barrios de Pailón puede automatizarse mediante prompts precisos que devuelvan código HTML limpio.
2. **Conversión de Datos Crudos a Mercado Semántico:** Pasar un listado de block de notas de inscritos del CEA directamente a un formulario o estructura de listas ordenadas.
3. **Auditoría de Errores Semánticos:** Puedes proveer un bloque de código HTML5 a una IA y solicitarle específicamente que audite si cumple con las normas de accesibilidad y si faltan atributos como alt en imágenes o etiquetas label vinculadas correctamente.

El verdadero valor del desarrollador técnico radica en supervisar que el código sugerido por la Inteligencia Artificial no contenga elementos obsoletos o etiquetas vacías que arruinen el rendimiento del proyecto sociocomunitario.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ *Mitos vs. Realidades*

Mito Tecnológico Común

Realidad Técnica del Desarrollo Web



HTML5 es un lenguaje de programación moderno con el cual puedes programar la lógica compleja y los algoritmos matemáticos de un sistema informático como un sistema de votación.	Realidad: HTML5 es estrictamente un lenguaje de marcado de hipertexto. Su única y exclusiva función es estructurar semánticamente la información. La lógica del sistema requiere lenguajes de programación reales como JavaScript en el cliente o Python/PHP en el servidor.
Para mejorar el posicionamiento SEO en Google y hacer que mi página web de Pailón resalte, debo repetir la palabra clave cientos de veces dentro del texto y usar muchos títulos h1.	Realidad: El abuso de palabras clave y el uso desordenado de múltiples etiquetas h1 es penalizado por los buscadores como "Keyword Stuffing". Lo correcto es un único h1 semántico y una estructura jerárquica limpia, lógica y accesible basada en la experiencia real del usuario.

□ **Glosario de Términos**

1. **Semántica Web:** Práctica de desarrollo que consiste en utilizar etiquetas HTML que describen con precisión el significado y propósito del contenido, facilitando la interpretación automática del documento por parte de máquinas y sistemas de asistencia.
2. **Hipertexto:** Texto estructurado que contiene enlaces electrónicos (hipervínculos) hacia otros bloques de texto o documentos de la red mundial, permitiendo una navegación no lineal e interconectada.
3. **Metadatos:** Información estructurada oculta dentro de la cabecera <head> de un documento HTML que describe las características técnicas del archivo (codificación, autor, escalabilidad visual) a los navegadores y motores de búsqueda.
4. **Validación Nativa:** Capacidad integrada en los navegadores modernos para comprobar de forma automática, sin código de programación externo, si los datos introducidos por un usuario en un formulario web cumplen con las restricciones lógicas y de formato configuradas.
5. **Elemento Auto-conclusivo:** Etiquetas en HTML que no contienen texto intermedio ni envuelven a otros elementos, por lo cual no requieren de una etiqueta de cierre separada para completarse (ejemplos claros: , <meta>, <input>).

**□ Ponte a Prueba**

1. **¿Cuál de las siguientes estructuras representa el orden jerárquico semántico correcto para maquetar el contenido principal de una página web bajo el estándar HTML5?**

1. A) <body> -> <header> -> <nav> -> <div> -> <footer>
2. B) <html> -> <head> -> <body> -> <main> -> <section> -> <article>
3. C) <!DOCTYPE html> -> <h1> -> <p> -> <form> -> <table>

4. **Respuesta Correcta: B**

2. **Si necesitas maquetar un formulario web para el CEA Herman Ortiz Camargo y deseas obligar al estudiante a ingresar su número de celular boliviano asegurando que empiece exclusivamente con los dígitos 6 o 7 y contenga exactamente 8 números, ¿qué combinación de atributos debes aplicar al input?**

1. A) type="tel" required placeholder="6-7"
2. B) type="text" pattern="[6-7][0-9]{7}" required
3. C) type="number" min="60000000" max="79999999"

4. **Respuesta Correcta: B**

3. **¿Para qué sirve el atributo alt obligatorio dentro de la etiqueta de imágenes en un desarrollo profesional?**

1. A) Para definir la altura alternativa en píxeles de la imagen cuando la pantalla del celular es pequeña.
2. B) Para proporcionar una descripción de texto del recurso visual, fundamental para la accesibilidad de personas ciegas y como respaldo de carga ante conexiones lentas a internet.
3. C) Para enlazar la imagen con una página alternativa de alta definición almacenada en la nube.

4. **Respuesta Correcta: B**



VALORACIÓN



REFLEXIÓN PROFUNDA E IMPACTO SOCIAL

El desarrollo de software e interfaces web mediante el uso de HTML5 conlleva una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental que todo Técnico debe sopesar seriamente en su práctica profesional en el municipio de Pailón.

1. La brecha digital y la exclusión social: Cuando maquetamos un sitio web de forma descuidada, ignorando la semántica y sobrecargando la página con archivos innecesarios o código erróneo, estamos discriminando activamente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Un estudiante del Barrio San Expedito que intenta acceder a la plataforma educativa del CEA desde un teléfono antiguo, o un agricultor del Barrio Oto Waver con señal telefónica degradada, quedarán completamente excluidos de los beneficios de la sociedad de la información. El uso estricto de HTML5 semántico y liviano es, antes que un requerimiento técnico, un acto de justicia social y democratización del conocimiento.

2. El impacto medioambiental de los sistemas ineficientes (E-waste digital): Cada línea de código mal optimizada obliga a las computadoras del laboratorio del CEA o a los teléfonos de la comunidad a procesar más datos de los necesarios. A escala global, esto se traduce en un incremento drástico del consumo de energía en los centros de datos que sostienen internet, elevando la huella de carbono. Peor aún, las páginas web estructuradas bajo malas prácticas obligan a los usuarios a percibir sus dispositivos antiguos como "lentos", induciendo al consumismo tecnológico y acelerando el desecho prematuro de hardware (basura electrónica o e-waste), contaminando suelos y fuentes de agua preciado en nuestra región oriental boliviana.

3. Privacidad y seguridad desde el diseño estructural: Aunque HTML5 no maneja la lógica de encriptación pesada, la maquetación correcta de los formularios interactivos constituye la primera línea de defensa de los datos personales de la comunidad de Pailón. Al forzar validaciones nativas estrictas, impedimos la inyección de datos corruptos y educamos al usuario local sobre el valor de ingresar información estructurada y legítima, resguardando la integridad del ecosistema digital comunitario.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL / LABORATORIO PASO A PASO

Proyecto: "Construcción de la Guía Comercial, Cultural y Académica Multifuncional de la Población de Pailón"

Como evidencia práctica de este tema, deberás crear desde tu computadora un archivo HTML puro que compile de forma estructurada toda la información recopilada de los diferentes barrios de Pailón y los requerimientos del CEA Herman Ortiz Camargo. Sigue minuciosamente los siguientes pasos técnicos:

Pasos de Ejecución:

1. **Preparación del Entorno:** Abre tu editor de código fuente (se recomienda Visual Studio Code o Notepad++ configurado en el laboratorio del CEA). Crea un archivo de texto plano y guárdalo exactamente con el nombre index.html.
2. **Inyección de la Arquitectura Base:** Escribe la declaración `<!DOCTYPE html>`, configura el idioma del documento en español (`lang="es"`) e incluye las etiquetas de metadatos necesarias para garantizar que el sitio sea visible de forma fluida en pantallas de smartphones locales.
3. **Maquetación de Secciones Dirigidas:**
 1. Crea una cabecera (`<header>`) que identifique al CEA y su nuevo módulo en el Barrio Saó.
 2. Configura un menú (`<nav>`) con enlaces de ancla internos que lleven a los bloques de datos.
 3. Dentro del contenedor principal (`<main>`), estructura una sección descriptiva de las actividades comerciales de los barrios Central Fátima y 24 de Septiembre utilizando títulos `<h2>` y párrafos legibles con texto destacado en `<strong>`.
4. **Despliegue de Datos e Imágenes:**



1. Inserta una lista desordenada detallando las líneas de transporte hacia las zonas de Las Misiones y Jardines de Pailón.
2. Construye una tabla con al menos 3 registros comerciales o de servicios informáticos locales, estructurando cabeceras audaces y filas consistentes.
5. **Construcción del Punto de Captura:** Diseña el formulario completo de preinscripción académica o registro de emprendedores del sector, forzando la validación estricta de nombres, correos, números de teléfono bolivianos válidos y barrio de procedencia mediante un combo desplegable interactivo.

Código de Referencia Completo del Laboratorio:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="
es">
<head>    <meta charset="
UTF-8">    <meta name="
viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1.0">    <title>Guía Multifuncional
Comunitaria - Pailón 2026</title>
</head>
<body>    <header>        <h1>Plataforma de Integración Tecnológica de
Pailón</h1>        <p>Desarrollado en el Módulo Propio del <strong>CEA Herman
Ortiz Camargo</strong> - Barrio Saó</p>    </header>    <nav>        <ul>
<li>
<a href="
#directorio-barrios">Directorio de Emprendimientos y Sectores</a>
</li>        <li>
<a href="
#registro-tecnico">Registro de Técnicos y Emprendedores</a>
</li>        </ul>    </nav>    <main>        <section id="
directorio-barrios">            <h2>Ubicación Estructural de Servicios por
Barrio</h2>            <article>                <h3>Barrio Central
Fátima (Eje Comercial y Social)</h3>                <p>Ubicado en el corazón de
Pailón, concentra las mayores actividades de comercio formal e intercambio de
servicios en los alrededores de la iglesia matriz. Es el punto neurálgico de
conexión para el transporte interprovincial.</p>            </article>
<article>                <h3>Barrio 24 de Septiembre (Logística y
Transporte)</h3>                <p>Sede de la histórica estación de trenes y
múltiples complejos deportivos rurales. Aquí operan los servicios de mototaxis
autorizados de alta eficiencia operativa.</p>            </article>
```



```

<h3>Lista de Cobertura de Telecomunicaciones e Infraestructura</h3>
<ul>
    <li>
        <strong>Zonas de Cobertura Alta:</strong> Barrio Saó, Barrio Central Fátima,
        Barrio Residencial Norte.</li>
    <li>
        <strong>Zonas de Cobertura en Expansión:</strong> Urbanización San Expedito,
        Barrio Las Misiones, Jardines de Pailón.</li>
</ul>
<h3>Cronograma de Cursos Técnicos Cortos Ofrecidos por el CEA</h3>
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>Especialidad Técnica</th>
            <th>Módulo de Estudio</th>
            <th>Días de Clases</th>
            <th>Laboratorio Asignado</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Sistemas Informáticos</td>
            <td>Diseño y Programación
            Web I-A</td>
            <td>Lunes, Miércoles y Viernes</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Laboratorio 1 (Módulo Barrio Saó)</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Sistemas Informáticos</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Mantenimiento de Hardware Avanzado</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</section>
<section id="
registro-tecnico">
    <h2>Formulario de Alta para Soporte Técnico
    Comunitario</h2>
    <p>Si eres estudiante avanzado del CEA o Técnico en
    Sistemas Informáticos residente en Pailón, regístrate para integrar la red de
    soporte local:</p>
    <form action="
    guardar_tecnico.php" method="
    POST">
        <p>
            <label for="
            nombre_tecnico">Nombre Completo del Operador:</label>
            <input
            type="
            text" id="
            nombre_tecnico" name="
            nombre_tecnico" placeholder="
            Ej. Carlos Condori" required>
        </p>
        <p>
            <label for="
            celular_tecnico">Número de WhatsApp de Contacto Urgente:</label>
            <input type="
            tel" id="
            celular_tecnico" name="
            celular_tecnico" placeholder="
            Ej. 65012345" pattern="[6-7][0-9]{
            7}"
            title="
            Debe ser un número celular boliviano de 8 dígitos" required>
        </p>
        <p>
            <label for="
            barrio_servicio">Barrio Base de Operación Informática:</label>
            <select id="
            barrio_servicio" name="
            barrio_servicio" required>
                <option value="">
                    -- Seleccione su área de atención --</option>
                <option
                value="
                sao">Barrio Saó</option>
                <option value="

```



```
fatima">Barrio Central Fátima</option>                <option value="
septiembre">Barrio 24 de Septiembre</option>          <option
value="
mayo">Barrio 27 de Mayo</option>                      <option value="
barberi">Barrio Ovidio Barberi</option>                </select>
</p>                <p>                <button type="
submit">Dar de Alta en la Plataforma Web Oficial</button>    </p>
</form>            </section>    </main>    <footer>        <p>Desarrollado de forma
didáctica para la materia de Programación Web - Pailón, Santa Cruz, Bolivia,
2026.</p>    </footer>
</body>
</html>
```

RECURSOS ADICIONALES

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** La fuente de verdad absoluta y documentación oficial para el desarrollo web. Ofrece guías exhaustivas y actualizadas sobre cada una de las etiquetas estructurales y atributos de validación nativa de HTML5.
1. *Recomendación de acceso:* <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
2. **W3C Markup Validation Service:** Herramienta oficial del consorcio mundial de la web que permite cargar tus archivos HTML para auditar la sintaxis, asegurando que el código no contenga errores de etiquetas mal cerradas, respetando al 100% los estándares profesionales de la industria.
1. *Recomendación de acceso:* <https://validator.w3.org>
3. **Guía de Accesibilidad Web (WebAIM):** Recurso fundamental especializado en técnicas avanzadas de maquetación semántica y uso correcto de atributos accesibles para garantizar que las páginas web puedan ser consumidas sin barreras por usuarios que operan lectores de pantalla o conexiones limitadas en regiones periféricas.
1. *Recomendación de acceso:* <https://webaim.org>